

Projeto 7

Bernoulli e a Doença G

1. Introdução

Daniel Bernoulli, em 1766, utilizou tabelas de mortalidade para provar que a variolação, embora perigosa, aumentava a esperança de vida da população. O cerne do seu argumento era a comparação entre duas "utilidades": o risco imediato de um procedimento médico versus o ganho estatístico de anos de vida no futuro. Neste projeto, vamos aplicar essa lógica a uma patologia contemporânea hipotética que afeta especificamente a população idosa.

2. Teoria: Generalização de Bernoulli

Considere que a taxa de infecção de uma doença não é constante, mas depende da idade do indivíduo, $q = q(a)$.

Tarefa 1: Demonstre analiticamente que:

1. A probabilidade de um indivíduo ser **suscetível** (não ter contraído a doença) até a idade a é dada por:

$$S(a) = P^*(a) \cdot \exp\left(-\int_0^a q(x) dx\right)$$

2. A população total viva na idade a , considerando a existência da doença com probabilidade de morte p , é:

$$P(a) = S(a) [p + (1 - p) \exp\left(\int_0^a q(x) dx\right)]$$

Onde $P^*(a)$ é a sobrevivência da população livre da doença (coluna l_x do IBGE).*

3. Análise de Dados Reais (IBGE 2017)

Utilizaremos a **Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil - 2017** (coluna l_x , páginas 21 e 22) como nossa população de referência ($P^*(a)$).

Tarefa 2: 1. Construa o gráfico de $P^*(a)$ para a variando de 0 a 80 anos.

2. Utilize a **Regra dos Trapézios** para calcular a esperança de vida ao nascer (E^*) desta população.

- *Dica: Use a coluna T_x para computar o resíduo da soma após os 80 anos, conforme discutido no material de suporte.*

4. O Problema da Doença G

A "Doença G" é uma patologia respiratória que não afeta jovens, mas possui alta transmissibilidade em ambientes de longa permanência para idosos. A sua taxa de infecção é definida por:

- $q(a) = 0$, para $0 \leq a < 60$
- $q(a) = 0.20$, para $a \geq 60$

Tarefa 3:

1. Calcule a nova esperança de vida ao nascer (E) como uma função de p (probabilidade de morte por Doença G).

2. Gere um gráfico da razão E/E^* em função de p (variando p de 0 a 1).

3. **Dilema Ético e Decisão:** Suponha uma vacina aplicada exatamente aos 60 anos de idade. Ela elimina totalmente o risco da Doença G, mas possui um risco de morte por choque anafilático (efeito colateral) de $p' = 0,005$ (0,5%).

- Calcule a partir de qual letalidade (p) da doença a vacinação em massa de idosos de 60 anos passa a ser vantajosa do ponto de vista da **utilidade populacional**.

5. Entrega

O relatório deve conter:

- As deduções matemáticas completas.
- Os gráficos solicitados (com eixos devidamente rotulados).
- Uma breve discussão sobre o conflito entre o risco individual de tomar a vacina aos 60 anos e o benefício coletivo de aumentar a vida média da população.

Material de Suporte:

- Tabela IBGE 2017
- PDF "Dica"